

Introducción al problema de Sturm-Liouville

Recordemos la EDO DE LEGENDRE

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + p(p+1)y = 0$$

con $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

obtuvimos

$$\begin{aligned} y(x) &= a_0 \left[1 - \frac{p(p+1)}{2!} x^2 + \frac{p(p-2)(p+1)(p+3)}{4!} x^4 - \dots \right] \\ &+ a_1 \left[x - \frac{(p-1)(p+2)}{3!} x^3 + \frac{(p-1)(p-3)(p+2)(p+4)}{5!} x^5 - \dots \right] \\ &= a_0 Y_1(x) + a_1 Y_2(x) \end{aligned}$$

Vemos que $Y_1(x)$ es una función PAR e $Y_2(x)$ es una función IMPAR

tenemos

Para p **PAR**, Hacemos $a_1 = 0$

$$p=0 \Rightarrow Y_1(x) = 1$$

$$p=2 \Rightarrow Y_1(x) = 1 - 3x^2$$

$$p=4 \Rightarrow Y_1(x) = 1 - 10x^2 + \frac{35}{3} x^4$$

Para p **IMPAR**, Hacemos $a_0 = 0$

$$p=1 \Rightarrow Y_2(x) = x$$

$$p=3 \Rightarrow Y_2(x) = x - \frac{5}{3} x^3$$

$$p=5 \Rightarrow Y_2(x) = x - \frac{14}{3} x^3 + \frac{63}{15} x^5$$

Escribamos $n = p$

$$Y_1(x) = 1 - \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-2)(n+1)(n+3)}{4!} x^4 - \dots$$

$$Y_2(x) = x - \frac{(n-1)(n+2)}{3!} x^3 + \frac{(n-1)(n-3)(n+2)(n+4)}{5!} x^5 - \dots$$

En los casos de interés Físico soluciones en el intervalo $-1 < x < 1$ deben ser Finitas.

- Si n es Par, Y_1 es serie Finita
 Y_2 es serie infinita, escogemos $a_1 = 0$
- Si n es impar, Y_1 es serie infinita, escogemos $a_0 = 0$
 Y_2 es serie Finita

Es conveniente escribir las series Y_1 e Y_2 en una forma apropiada

$$Y(x) = a_0 \sum_k (-1)^k \frac{\left(\frac{n}{2}\right)! \left(\frac{n}{2}\right)! (n+2k)!}{\left(\frac{n}{2}+k\right)! \left(\frac{n}{2}-k\right)! n! (2k)!} x^{2k} \\ + a_1 \sum_k (-1)^k \frac{\left(\frac{n-1}{2}\right)! \left(\frac{n-1}{2}\right)! (n+2k)!}{\left(\frac{n-1}{2}+k\right)! \left(\frac{n-1}{2}-k\right)! n!} \frac{x^{2k-1}}{(2k+1)!}$$

- (a) Si n es Par, la primera serie se convierte en un Polinomio y la segunda queda indefinida, escogemos $a_1 = 0$

$$Y(x) = a_0 \sum_k (-1)^k \frac{\left(\frac{n}{2}\right)! \left(\frac{n}{2}\right)! (n+2k)!}{\left(\frac{n}{2}+k\right)! \left(\frac{n}{2}-k\right)! n! (2k)!} x^{2k}$$

$$\text{Hagamos } r = \frac{n}{2} - k \Rightarrow k = \frac{n}{2} - r$$

$$Y(x) = a_0 \sum_r (-1)^{\frac{n}{2}-r} \frac{(\frac{n}{2})! (\frac{n}{2})! (n+n-2r)!}{(n-r)! r! n! (n-2r)!} x^{n-2r}$$

$$= a_0 (-1)^{\frac{n}{2}} \frac{[(\frac{n}{2})!]^2}{n!} \sum_r (-1)^r \frac{(2n-2r)!}{(n-r)! r! (n-2r)!} x^{n-2r}$$

(b) Si: n es IMPAR, la segunda serie se convierte en un Polinomio y la Primera que indefinida (Infinita) Por lo que elegimos $a_0 = 0$

$$Y(x) = a_1 \sum_k (-1)^k \frac{(\frac{n-1}{2})! (\frac{n-1}{2})! (n+2k)!}{(\frac{n-1}{2}+k)! (\frac{n-1}{2}-k)! n! (2k+1)!} x^{2k+1}$$

Introducimos un nuevo indice de suma $r = \frac{n-1}{2} - k$

$$\Rightarrow k = \frac{n-1}{2} - r$$

$$Y(x) = a_1 \sum_r (-1)^{\frac{n-1}{2}-r} \frac{(\frac{n-1}{2})! (\frac{n-1}{2})! (n+n-1-2r)!}{(n-1-r)! r! n! (n-2r)!} x^{n-2r}$$

$$= \frac{a_1 (-1)^{\frac{n-1}{2}} [(\frac{n-1}{2})!]^2}{n!} \sum_r (-1)^r \frac{(2n-2r-1)!}{(n-r-1)! r! (n-2r)!} x^{n-2r}$$

$$\text{Pero } (2n-2r)! = (2n-2r)(2n-2r-1)!$$

$$\Rightarrow (2n-2r-1)! = \frac{(2n-2r)!}{(2n-2r)}$$

$$(n-r)! = (n-r)(n-r-1)!$$

$$\Rightarrow (n-r-1)! = \frac{(n-r)!}{(n-r)}$$

$$\Rightarrow Y(x) = a_1 \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}} [(\frac{n-1}{2})!]^2}{n!} \sum_r (-1)^r \frac{(2n-2r)!}{2 (2n-2r) (n-r)! r!} x^{n-2r}$$

$$y(x) = \frac{a_1}{2} \frac{\left[\left(\frac{n-1}{2}\right)!\right]^2}{n!} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \sum_r (-1)^r \frac{(2n-2r)!}{(n-r)!r!} \frac{x^{n-2r}}{(n-2r)!}$$

De manera que una solución para la EDO de Legendre es de la forma

$$P_n(x) = K_n \sum_r (-1)^r \frac{(2n-2r)!}{(n-r)!r!} \frac{x^{n-2r}}{(n-2r)!}$$

Para K_n arbitrario, es una solución de la ec. de Legendre, con $N = \frac{n}{2}$ para n par y $N = \frac{(n-1)}{2}$ para n impar

Antes de fijar las constantes de normalización K_n consideremos la siguiente función

$$f(x) = x^{2n-2r}$$

$$f'(x) = (2n-2r) x^{2n-2r-1}$$

$$f''(x) = (2n-2r)(2n-2r-1) x^{2n-2r-2}$$

$$f'''(x) = (2n-2r)(2n-2r-1)(2n-2r-2) x^{2n-2r-3}$$

⋮

$$\left\{ \begin{aligned} f^n(x) &= (2n-2r)(2n-2r-1)(2n-2r-2)\dots(2n-2r-n+1) \\ &\cdot x^{2n-2r-n} \end{aligned} \right.$$

Dado que

$$(2n-2r)! = (2n-2r)(2n-2r-1)(2n-2r-2)\dots(2n-2r-n) \cdot (2n-2r-n-1)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$(n-2r)! \equiv (2n-2r-n)!$$

$$= (2n-2r-n)(2n-2r-n-1)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

tenemos que

$$(2n-2r)(2n-2r-1)(2n-2r-2)\dots = \frac{(2n-2r)!}{(n-2r)!}$$

$$\frac{d^n}{dx^n} = \frac{(2n-2r)!}{(n-2r)!} x^{n-2r} = \frac{d^n}{dx^n} (x^{2n-2r})$$

$$\Rightarrow P_n(x) = K_n \sum_r (-1)^r \frac{1}{(n-r)! r!} \frac{d^n}{dx^n} (x^{2n-2r})$$

$$= K_n \frac{d^n}{dx^n} \left(\sum_r (-1)^r \frac{x^{2n-2r}}{(n-r)! r!} \right)$$

$$\Rightarrow P_n(x) = \frac{K_n}{n!} \frac{d^n}{dx^n} \left(\sum_r (-1)^r \frac{n!}{(n-r)! r!} x^{2n-2r} \right)$$

Del $+\text{ma}$ del Binomio de Newton

$$(x^2 - 1)^n = \sum_r \frac{n!}{(n-r)! r!} (-1)^r x^{2(n-r)}$$

Así-

$$P_n(x) = \frac{K_n}{n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] = \frac{K_n}{n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x-1)^n (x+1)^n]$$

$$\text{Tarea: } \frac{d^n}{dx^n} [(x-1)^n (x+1)^n] \Big|_{x=1} = n! 2^n$$

Normalizando $P_n(x)$, exigiendo que $P_n(1) = 1$, tenemos

$$P_n(1) = \frac{K_n}{n!} n! 2^n = K_n 2^n = 1 \Rightarrow K_n = \frac{1}{2^n}$$

con lo cual

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

→ Fórmula de
Rodríguez